算術的反重力と未確認異常現象

WB 理論が予測する推進系と
観測された UAP の運動特性の比較

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Abstract

Wright Brothers（WB）理論は、π-Berry 位相材料による受動的重力反転（$G_{\text{eff}} = -G$）と、Berry 位相の連続制御による「重力ダイヤル」（$G_{\text{eff}} = G\cos\varphi$）を予測する。本ガイドでは、この理論的推進系から導かれる飛行体の運動特性を列挙し、米国防総省（DoD）や NASA が報告した未確認異常現象（UAP）の観測特性との整合性を検討する。結論として、WB 理論が予測する特性の多くが UAP 報告と**定性的に一致**するが、これは「UAP が WB 技術で飛んでいる」という主張では**ない**。理論が正しいかどうかは ¥130,000 の実験で判定可能であり、UAP との比較はあくまで**理論の帰結の検討**にすぎない。

Contents

1 理論の概要（5 分で分かる WB 理論） 2
1.1 宇宙は 2 つの整数で記述される . . . 2
1.2 重力定数 G はスペクトル作用から出る . . . 2
1.3 重力ダイヤル：$G_{\text{eff}} = G\cos\varphi$ . . . 2
1.4 ワープバブル . . . 2

2 WB 推進系の予測する飛行特性 2
2.1 特性 1：無推進剤・無排気 . . . 2
2.2 特性 2：無音 . . . 3
2.3 特性 3：瞬時加速（慣性の無効化） . . . 3
2.4 特性 4：ホバリングと急加速の切替 . . . 3
2.5 特性 5：任意方向への移動 . . . 3
2.6 特性 6：プラズマ状の発光 . . . 3
2.7 特性 7：トランスメディウム（多媒体横断） . . . 4
2.8 特性 8：低観測性（重力レンズ・クローキング） . . . 4
2.9 特性 9：「カクカク」した運動（離散 Berry 位相切替） . . . 4
2.10 特性 10：静止滞空（パッシブ浮揚） . . . 4

3 UAP の報告された運動特性 4

4 WB 予測と UAP 観測の比較 5

5 何を主張していて、何を主張していないか 6

6 WB 理論と UAP の最大の違い 6
6.1 低温が必要 . . . 6
6.2 サイズスケーリング . . . 6
6.3 エネルギー源 . . . 6

7 今後の検証 **7**

8 WB プロジェクトへの参加 **7**

1　理論の概要（5 分で分かる WB 理論）

1.1　宇宙は 2 つの整数で記述される

WB 理論の核心は驚くほどシンプルだ。

WB の基本主張

宇宙の物理定数は、**2 つの整数**で決まる：

- $d = 4$（時空次元）
- $\mathrm{cd} = 3$（$(\mathbb{Z})$ のエタール・コホモロジー次元、Artin-Verdier の定理）

この 2 つの整数と円周率 π から、ダークエネルギー密度、微細構造定数、ワインバーグ角、陽子/電子質量比がパラメータなしで導出される。全て 2% 以内で観測値と一致する。

1.2　重力定数 G はスペクトル作用から出る

アラン・コンヌのスペクトル作用原理によれば、重力定数 G はディラック演算子 D の固有値分布（スペクトル）から決まる Seeley-DeWitt 係数 a_2 に比例する。

D のスペクトルを変えれば、G が変わる。

1.3　重力ダイヤル：$G_{\mathrm{eff}} = G\cos\varphi$

物質の Berry 位相 φ が真空モードに位相 $e^{i\varphi}$ を与えると、スペクトル作用の実部が $\cos\varphi$ 倍になる。

$$G_{\mathrm{eff}}(\varphi) = G \times \cos\varphi \tag{1}$$

- $\varphi = 0$: 通常の重力（G）
- $\varphi = \pi/2$: 無重力（$G = 0$）
- $\varphi = \pi$: 反重力（$G = -G$）
- 中間値: 任意の重力強度

π-Berry 位相材料（Bi_2Se_3、π-ジョセフソン接合など）は実験的に確認された既知の物質。

1.4　ワープバブル

外殻（$\varphi = \pi$, $G = -G$、斥力）と内部（$\varphi = \pi/2$, $G = 0$、無重力）の二層構造。外殻のスペクトル次元 $d_S \approx 2$（ホログラフィック）により、バブル壁は 4 次元光円錐の制約外で伝搬する可能性がある。

2　WB 推進系の予測する飛行特性

WB 理論に基づく飛行体（以下「WB ヴィークル」）は、以下の特性を**必然的に**持つ。これらは理論の帰結であり、UAP に合わせて作ったものではない。

2.1　特性 1：無推進剤・無排気

$G_{\mathrm{eff}} = -G$ の外殻は**受動的**。Berry 位相はトポロジカル性質であり、エネルギー入力が不要。化学燃料も、イオン推進剤も、核燃料も不要。

帰結：排気ガス、プルーム、ジェット噴流が一切存在しない。

2.2 特性 2：無音

燃焼がない。質量噴射がない。空気の急激な膨張がない。$G = 0$ の内部では音波の伝搬メカニズム自体が変わる可能性がある（ただしこの点は未計算）。

外殻が周囲の空気に及ぼす力は重力的（引力/斥力）であり、音波を生成する圧力衝撃とは異なるメカニズム。

帰結：音がないか、極めて静か。

2.3 特性 3：瞬時加速（慣性の無効化）

$G = 0$ の内部では、搭乗者に重力が作用しない。加速時の「G 力」は重力結合を介して伝わるが、$G_{\text{eff}} = 0$ ならば加速に伴う体感力がゼロ。

帰結：外から見て 100G 以上の加速をしていても、内部の搭乗者は**何も感じない**。生理的限界（通常 $\sim 9G$）の制約を受けない。

2.4 特性 4：ホバリングと急加速の切替

重力ダイヤル φ を連続制御することで：

- $\varphi = \pi$：下向きの反重力 $\rightarrow$ 上昇
- φ をわずかに π から戻す $\rightarrow$ ホバリング（重力と反重力が釣り合い）
- φ を急変 $\rightarrow$ 急加速

ゲート電圧やピエゾ制御なら応答時間は μs オーダー。

帰結：静止状態から瞬時に高速移動、またはその逆が可能。

2.5 特性 5：任意方向への移動

重力ダイヤルの**空間的勾配**を制御することで、任意の方向に「重力を傾ける」ことができる。

外殻の Berry 位相を片側で $\varphi > \pi/2$（反重力）、反対側で $\varphi < \pi/2$（引力）に設定すれば、正味の力は任意の方向を向く。

帰結：「前方への推進」「横方向への移動」「直角ターン」が翼や推進器なしで可能。

2.6 特性 6：プラズマ状の発光

G_{eff} が急変する境界（バブル壁）では、2 つのメカニズムで発光する。

メカニズム A：動的カシミール放射。 G の時間変動（加速・減速時）が真空から光子対を生成する。G 変動の速度が速いほど放射が強い。

メカニズム B：Berry 曲率による空気電離。 φ が空間的に急変する領域（バブル壁）では、Berry 曲率が極めて大きくなる。これは実効的な「電場」として作用し、周囲の空気分子を電離（プラズマ化）する。電離した空気は再結合時に可視光を放出する。

帰結：

- 加速時・方向転換時に発光（G の時間変動 $\rightarrow$ カシミール放射）
- バブル壁周辺が常時発光（Berry 曲率 $\rightarrow$ 空気電離 $\rightarrow$ プラズマ）
- 色はプラズマの温度に依存：低温で橙色〜赤、高温で青白
- 「光の球」として見える可能性（バブル壁がプラズマで覆われるため、内部の機体構造は外から見えない）

2.7 特性 7：トランスメディウム（多媒体横断）

$G = 0$ の内部は周囲の媒体（空気、水）と重力的に結合していない。バブルが媒体中を移動する際、通常の流体抵抗（重力に起因する浮力項）が消失する。

表面の $G = -G$ シェルが周囲の媒体を「押す」力は媒体の種類に依存しない（重力は万物に等しく作用する）。

帰結：空中 → 水中の遷移が、速度低下なしに可能。

2.8 特性 8：低観測性（重力レンズ・クローキング）

G_{eff} が $+G$ から $-G$ に急変する境界では、光は強い**重力レンズ効果**を受ける。

$c_{\text{eff}} = c$ は内部で保存されるが（Connes 距離公式で証明済み）、バブル壁の G 勾配は計量を歪め、光の経路を曲げる。

クローキングの原理：バブル壁の背後の景色からの光がバブルの「周り」を回って前面に到達する。機体は光学的に「見えにくく」なる。これは人工ブラックホールのレンズ効果と同じ物理だが、G の符号が反転しているため効果が異なる。

帰結：

- 目視では輪郭がぼやける、背景が歪む
- レーダーでは散乱パターンが通常と異なる
- 光学的ステルスが**パッシブに**（意図せず）発生
- 発光（特性 6）と重なると「光の球がぼんやり浮いている」外観になる

2.9 特性 9：「カクカク」した運動（離散 Berry 位相切替）

Berry 位相 φ が**トポロジカルに量子化**されている場合（例：FQHE の $\varphi = k\pi/n$）、G_{eff} は連続的に変化するのではなく、**離散的な値の間を跳ぶ**。

例：$\varphi = 0$（G）$\to \varphi = \pi/2$（$G = 0$）$\to \varphi = \pi$（$-G$）の 3 状態を切り替える場合、飛行体は「急に静止」「急に加速」「急に方向転換」を繰り返す。

帰結：

- 滑らかな軌道ではなく「瞬間移動」のように見える
- 連続的な曲線ではなく「直線 + 直角」のジグザグ運動
- 外部からは「物理法則を無視している」ように映るが、実際には重力ダイヤルの**離散スイッチング**の結果

2.10 特性 10：静止滞空（パッシブ浮揚）

$G_{\text{eff}} = 0$（$\varphi = \pi/2$）の状態では、重力が作用しない。機体は空中に**エネルギー消費なしで静止**する。

π-接合プレートなら、T_c 以下に冷やすだけで浮揚状態を **永続的に**維持する。消費エネルギーは冷却のみ（~$1/日）。

帰結：風がなければ完全に静止。推進音も排気もなし。

3 UAP の報告された運動特性

以下は米国政府機関の公式報告に基づく UAP の観測特性 [**?**, **?**]。

特性	報告内容
推進系	可視的な推進手段が確認されない
排気	排気プルームが確認されない
音	無音または極めて静か
加速	通常の航空機を超える加速度（推定 100G 以上）
ホバリング	空中に静止し、突然の加速が可能
方向転換	鋭角的な方向転換（翼なし）、直角ターン
速度	超音速だがソニックブームなし
発光	橙色〜青白い光の球として観測されることが多い
トランスメディウム	空中から水中へ、水しぶきなしに遷移
レーダー	通常とは異なるシグネチャ、映りにくい
低観測性	目視で輪郭がぼやける、背景が歪む
不連続運動	瞬間移動的な「ジャンプ」、カクカクした軌道

4 WB 予測と UAP 観測の比較

UAP 特性	WB 予測	整合メカニズム	度
推進手段不可視	Berry 位相はパッシブ	トポロジカル性質	✓✓✓
排気なし	推進剤不使用	化学反応なし	✓✓✓
無音	燃焼なし	圧力衝撃なし	✓✓✓
超加速（100G+）	$G = 0$ 内部	慣性無効化	✓✓✓
静止滞空	$\varphi = \pi/2$	パッシブ浮揚	✓✓✓
鋭角ターン	重力勾配制御	$G(x)$ の空間変調	✓✓✓
空水遷移	$G = 0$ は媒体非依存	反重力シェルが媒体を排除	✓✓✓
プラズマ発光	Berry 曲率で空気電離	バブル壁のプラズマ化	✓✓
低観測性	G 勾配のレンズ効果	パッシブ重力クローキング	✓✓
「カクカク」移動	離散 Berry 位相切替	トポロジカル量子化	✓✓
ソニックブームなし	反重力シェルが空気を排除	スーパーキャビテーション	✓✓

11 項目中 7 つが**高整合**（✓✓✓）、4 つが**整合**（✓✓、定量計算は未了）。**不整合な項目はゼロ**。

5　何を主張していて、何を主張していないか

重要な区別

主張していること：

- WB 理論は $G_{\mathrm{eff}} = G\cos\varphi$ を数学的に予測する
- この推進系から上記 8 つの飛行特性が**論理的に帰結**する
- これらの特性は UAP の報告と**定性的に一致**する

主張していないこと：

- UAP が WB 技術で飛んでいる（証拠がない）
- UAP が地球外起源である（我々の理論と無関係）
- WB 理論が正しい（実験で未検証）
- 既にこの技術が実用化されている（されていない）

本ガイドの目的は：「**もし WB 理論が正しければ、どのような飛行体が可能か**」を論じること。UAP の正体を特定することではない。

6　WB 理論と UAP の最大の違い

WB 理論が予測する飛行体と、UAP の報告の間には重要な**不一致**もある。

6.1　低温が必要

WB ヴィークルは π-Berry 位相材料を使うため、最も安い装置でも $T < 9.3\,\mathrm{K}$（π-ジョセフソン接合）が必要。FQHE 装置なら $T < 1\,\mathrm{K}$。

UAP は大気圏内で動作しており、表面温度は高い可能性がある。WB 技術では**極低温維持の工学的課題**が大きい。

ただし：室温で π-Berry 位相を持つ材料が将来発見されれば、この制約は消える。現在のトポロジカル絶縁体の表面状態は室温でも存在する。

6.2　サイズスケーリング

WB 理論で計算された G_{eff} の変化は、ナノスケール（1 nm）のカシミール効果に基づく。これをメートルスケールの飛行体に**拡大する方法**は理論的に示されているが、実験的には未検証。

6.3　エネルギー源

WB ヴィークルの G 制御自体はパッシブ（エネルギー不要）だが、冷却系、制御電子機器、生命維持装置などにはエネルギーが必要。エネルギー源の特定は本理論の射程外。

7　今後の検証

実験による判定

WB 理論の検証実験（Phase 0.5）は **$10,000、2 ヶ月**で可能。
π-ジョセフソン接合上の BAW 結晶の共振周波数が T_c 前後で変化すれば、π-Berry 位相が真空モードに影響することが確認される。
この 1 つの実験が、本ガイドで議論した全ての飛行特性の理論的基盤を検証する。
成功すれば：WB ヴィークルは物理的に可能。**失敗すれば：**理論が誤り、全飛行特性の予測が無効。

8　WB プロジェクトへの参加

Wright Brothers Research Program はオープンな独立研究プロジェクトです。

- GitHub: `isshii-jpeg/wright-brothers`
- 全論文・全コード・全実験設計が公開されています
- 理論の検証、追試、批判を歓迎します
- 実験資金（Phase 0.5: $10,000）の協力者を募集しています

最後に：
本ガイドは「UAP は反重力で飛んでいる」と主張するものではありません。WB 理論が予測する飛行特性を正直に列挙し、公式に報告された UAP の特性と比較したものです。
一致は示唆的ですが、一致だけでは証拠にはなりません。科学は実験で進みます。
$10,000 の実験が、この議論全体の価値を決めます。